

Производная

Модуль 1. Занятие 5.2

Wild Mathing

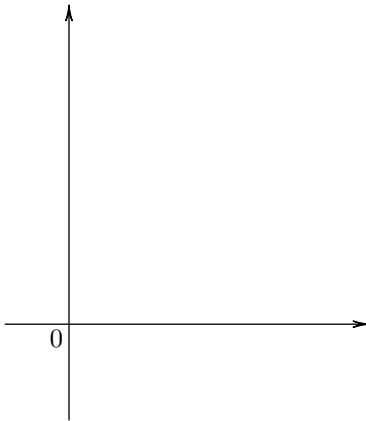
25 июня 2024 г.



Производная

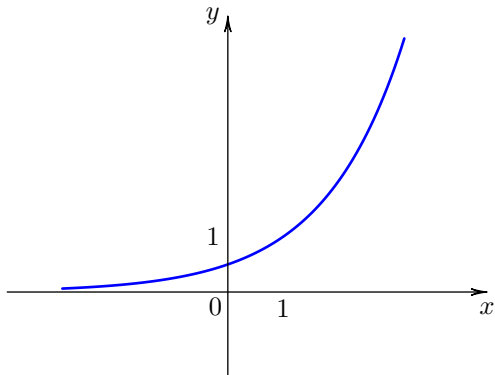
Говоря упрощенно

Производная отражает скорость изменения функции.



Определение

Производная функция в точке x_0 равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику функции в точке с абсциссой x_0 .

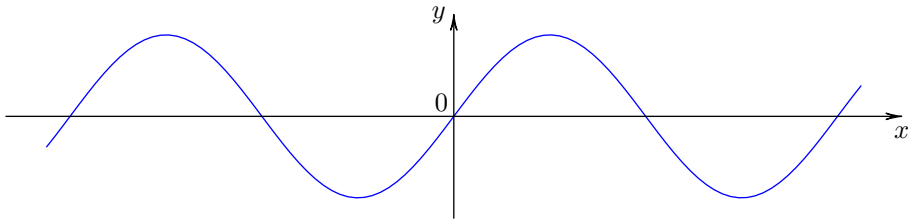


Связь функции и ее производной

Теоремы

Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема на некотором интервале $(a; b)$. Тогда верны следующие факты:

- 1) $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает
- 2) $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывает



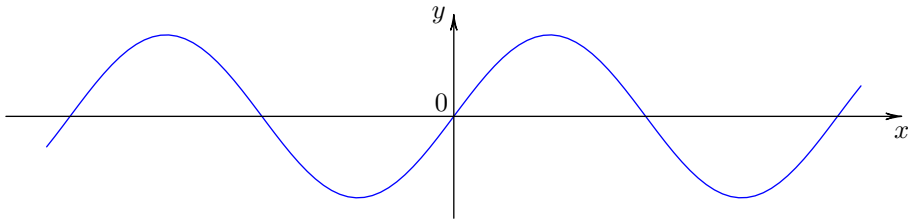
Связь функции и ее производной

Теоремы

Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема на некотором интервале $(a; b)$. Тогда верны следующие факты:

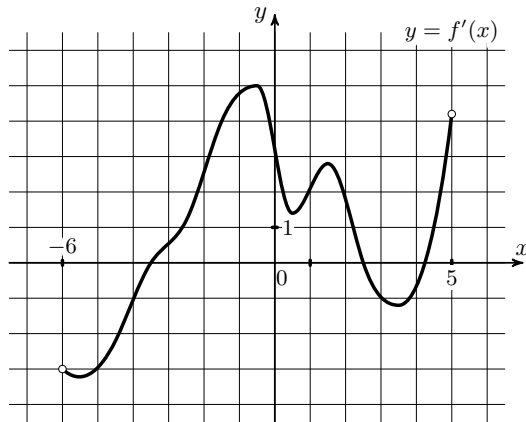
3) $f(x)$ возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$

4) $f(x)$ убывает $\Rightarrow f'(x) \leq 0$



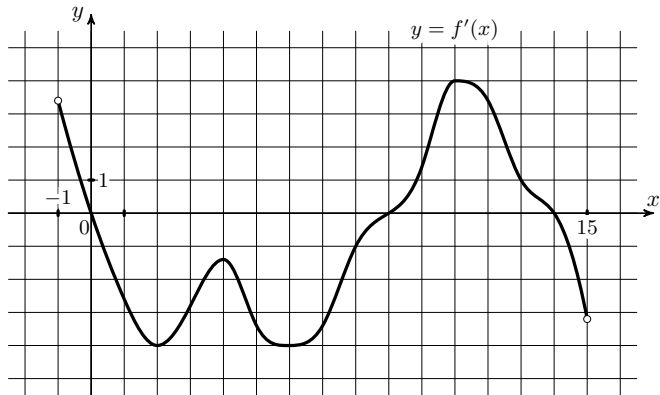
Задача 1

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



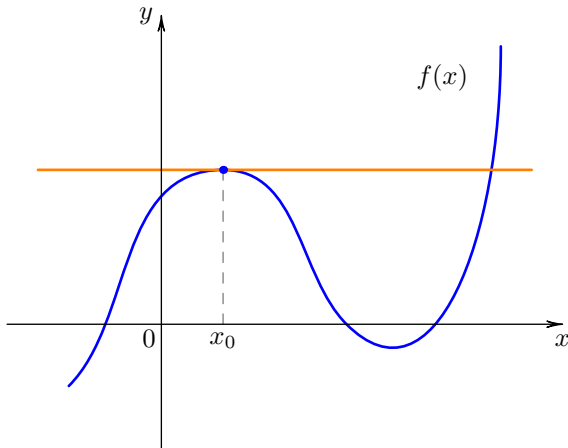
Задача 2

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-1; 15)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.



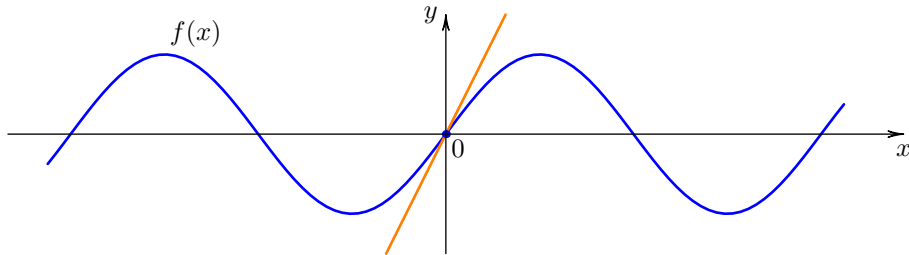
Вопрос 1

Является ли изображенная прямая касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 ?



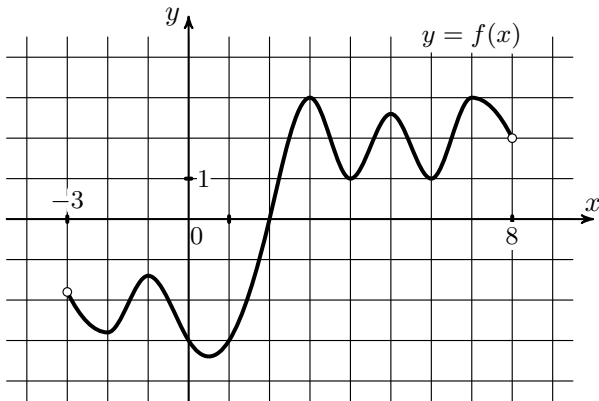
Вопрос 2

Является ли изображенная прямая касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке 0?



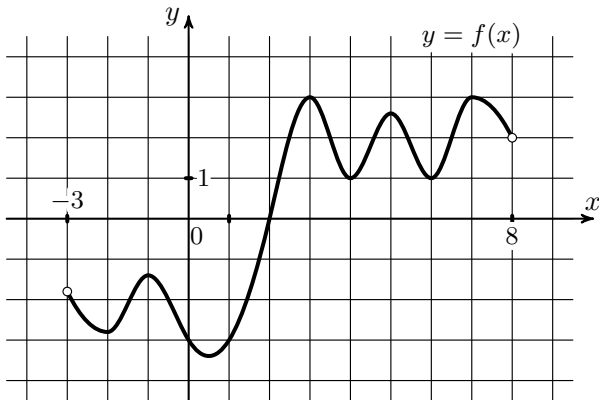
Задача 3а

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$.
Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -20$.



Задача 36

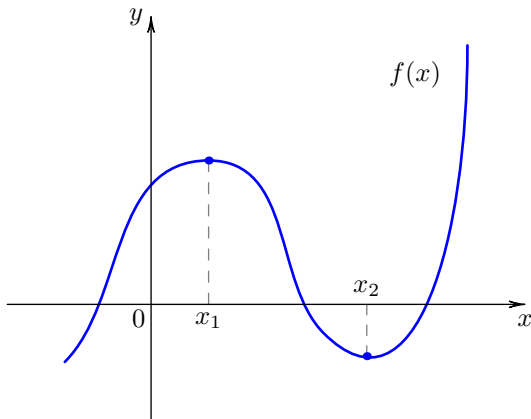
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$.
Определите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Точки минимума и максимума

x_1 — точка максимума

x_2 — точка минимума

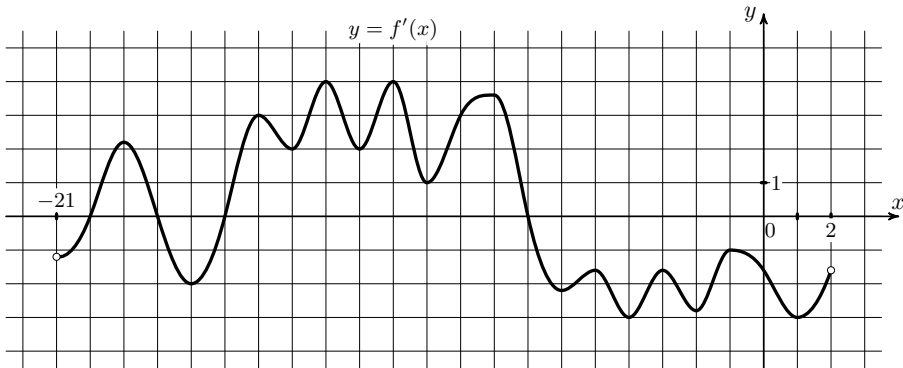


Определение

Точки минимума и точки максимума называют точками экстремума.

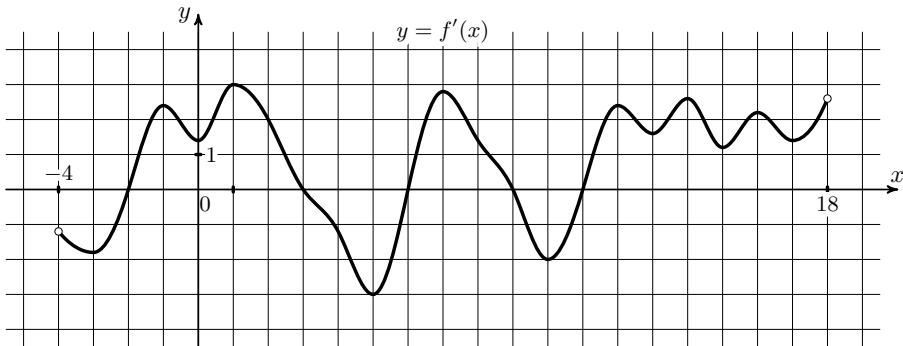
Задача 4

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-21; 2)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-19; 1]$.



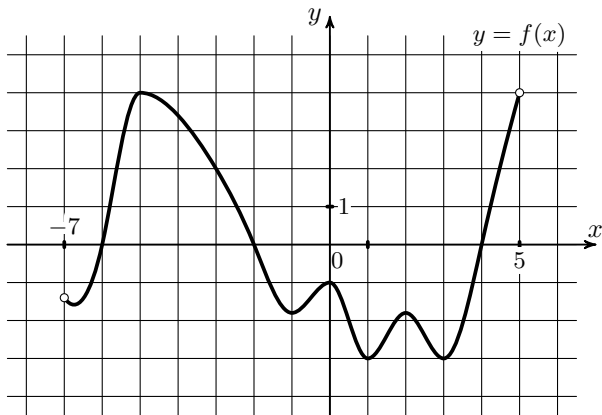
Задача 5

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 18)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-3; 14]$.



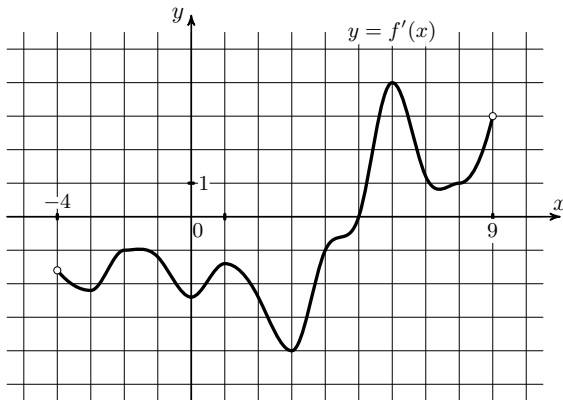
Задача 6

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 5)$.
Найдите сумму целых точек экстремума функции $f(x)$.



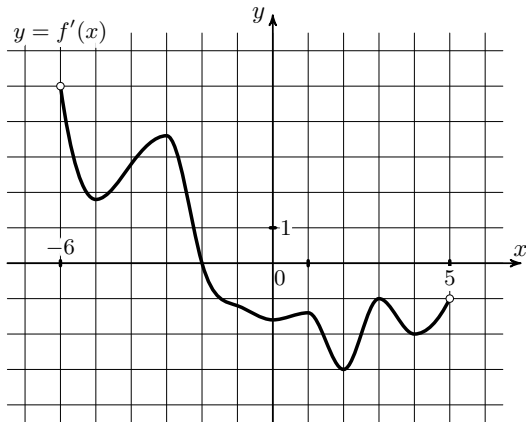
Задача 7

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. В какой точке отрезка $[-2; 3]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



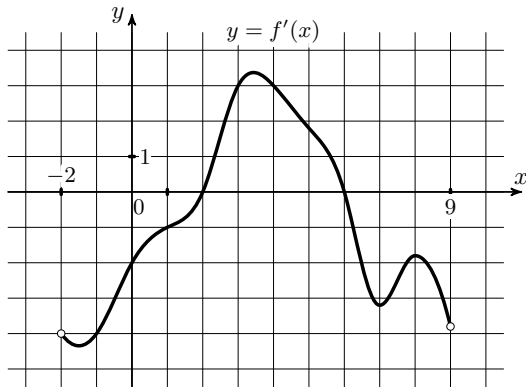
Задача 8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-4; 4]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



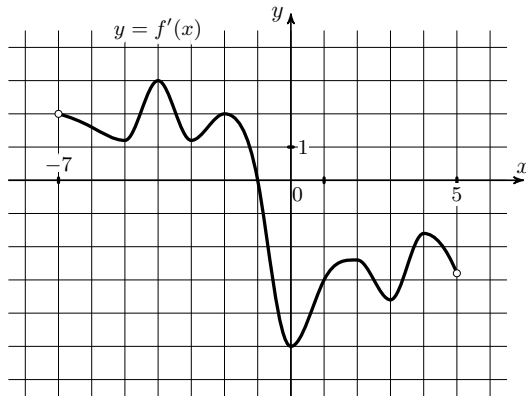
Задача 9

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 9)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -3x + 20$ или совпадает с ней.



Задача 10

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 5)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-6; -1]$.



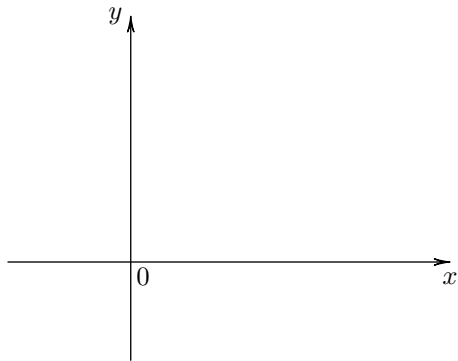
Табличные производные

$$(C)' = 0$$

$$(x)' = 1$$

$$(kx)' = k$$

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$



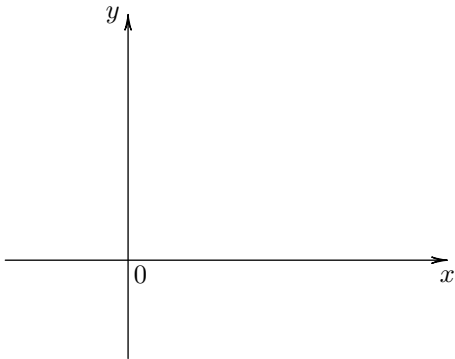
Правила дифференцирования

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

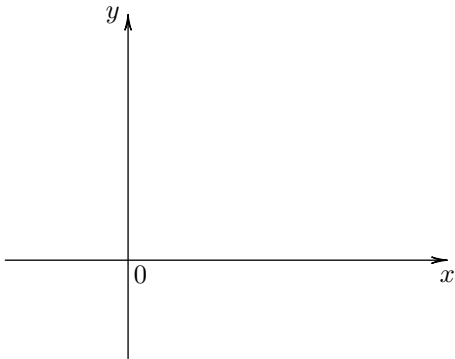
Задача 11

Прямая $y = 3x + 6$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 - 5x + 8$.
Найдите абсциссу точки касания.



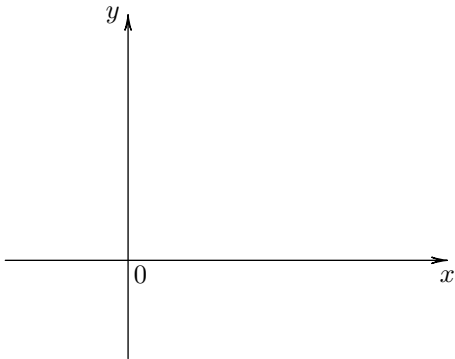
Задача 12

Прямая $y = -2x + 6$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 5x^2 + 6x + 10$.
Найдите абсциссу точки касания.

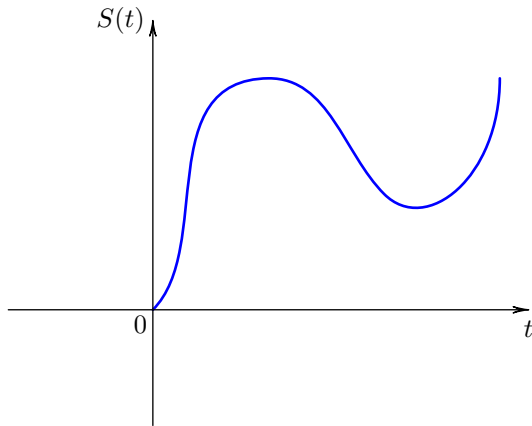


Задача 13

Прямая $y = 9x + 9$ является касательной к графику функции $y = ax^2 - 9x + 12$.
Найдите a .



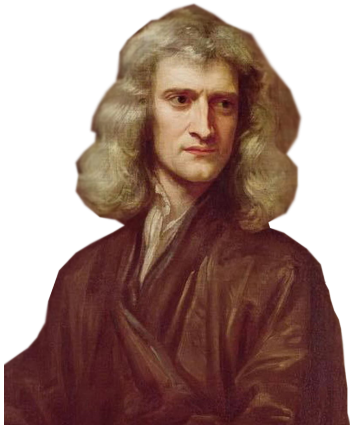
Физический смысл производной



Физический смысл производной

Теорема

Пусть $x(t)$ — закон прямолинейного движения тела. Тогда производная выражает мгновенную скорость в момент времени t , то есть $x'(t) = v(t)$.



Задача 14

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{6}t^2 + 4t - 20$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 6$ с.

Задача 15

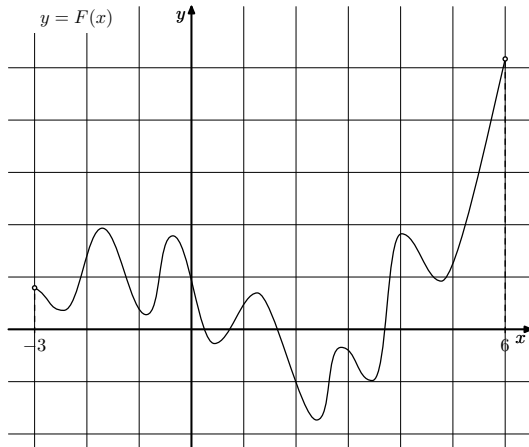
Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 - 9t + 12$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 15 м/с?

Определение

Функцию $y = F(x)$ называют первообразной для функции $f(x)$ на заданном промежутке, если на этом промежутке функция $F(x)$ дифференцируема и удовлетворяет уравнению $F'(x) = f(x)$.

Задача 16

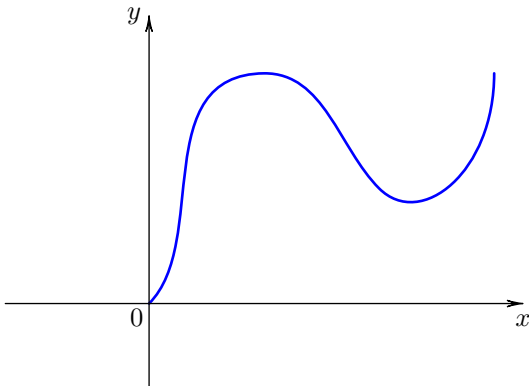
На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 5]$.



Определенный интеграл

Теорема

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



Геометрический смысл определенного интеграла

Теорема

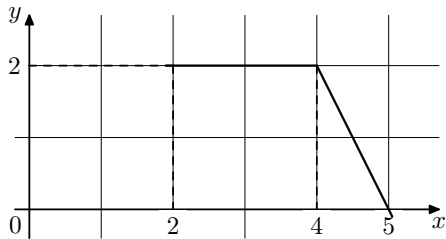
Пусть $y = f(x)$ — ограниченная функция, определенная на некотором отрезке $[a; b]$, принимает только неотрицательные значения. Тогда

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

где S — площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс, прямыми $x = a$, $x = b$ и графиком функции $y = f(x)$.

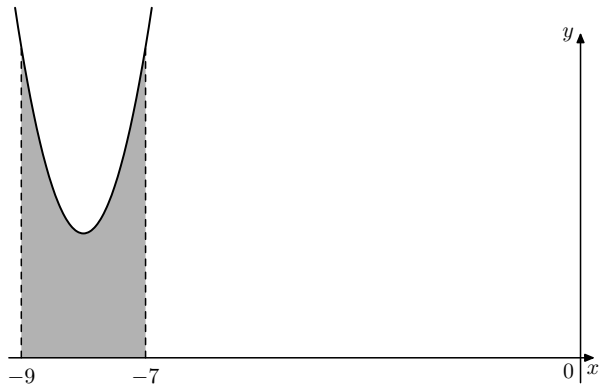
Задача 17

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Задача 18

На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = x^3 + 24x^2 + 194x - 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы